

6.1. Campo elétrico produzido por cargas pontuais

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \hat{r} \quad \vec{E} = \frac{kq(\vec{r} - \vec{r}_1)}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} \quad \vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{kq_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

1 2 3

1) Quando a carga se encontra na origem $E_x = \sum_{i=1}^n \frac{kq_i(x - x_i)}{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]^{3/2}}$

2) Quando a carga não se encontra na origem $E_y = \sum_{i=1}^n \frac{kq_i(y - y_i)}{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]^{3/2}}$

3) Para um sistema de cargas pontuais

6.2. Propriedades das linhas de campo elétrico

Na vizinhança de uma carga pontual positiva há linhas que saem em todas as direções e perto de uma carga negativa há linhas que entram em todas as direções.

Duas linhas de campo nunca se cruzam; num ponto de cruzamento o campo teria duas direções diferentes, o que não é possível.

Num campo elétrico só existem nós e pontos de sela. Se o nó for atrativo é um ponto onde existe uma carga pontual negativa e se for repulsivo é um ponto onde existe uma carga pontual positiva. Os pontos de sela são pontos onde o campo é nulo, sem que haja carga nesse ponto.

6.3. Fluxo

No caso de uma superfície de área, perpendicular às linhas de campo elétrico, se o módulo do campo é constante nessa superfície, define-se o **fluxo elétrico** através da superfície igual ao produto do módulo do campo vezes a área da superfície:

$$\Phi = EA \quad 1$$

Se as linhas de campo não são perpendiculares à superfície mas estão inclinadas um ângulo em relação ao versor normal à superfície, o fluxo através da superfície com área A é igual ao fluxo através da projeção dessa área no plano perpendicular às linhas de campo.

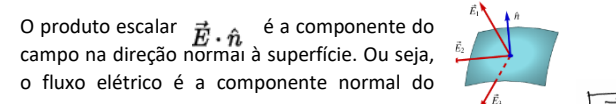
$$\Phi = AE \cos \theta \quad 2$$

A figura seguinte mostra três possíveis campos na superfície.

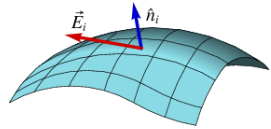
O campo E1 faz um ângulo agudo com o versor normal produzindo fluxo positivo (que passa no mesmo sentido do versor normal).

O campo E2 é perpendicular à superfície e, como tal, o seu produto escalar com o versor normal é nulo (não produz nenhum fluxo).

O campo E3 faz um ângulo obtuso com o versor normal produzindo assim fluxo (no sentido oposto do versor normal).



Nos campos não uniformes e superfícies curvas, divide-se a superfície em vários segmentos. Se o número de segmentos for elevado e cada um deles for suficientemente pequeno, podem ser aproximados por pequenos planos.



$$\Phi \approx \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \hat{n}_i \Delta A_i$$

6.4. Lei de Gauss

"O fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual ao valor da carga total no interior da superfície, multiplicado por 4*pi*k."

$$\Phi = 4\pi R^2 \left(\frac{k|q|}{R^2} \right) = 4\pi k|q| \quad \Phi(S \text{ fechada}) = 4\pi k q_{\text{int}}$$

Se a carga total no interior for positiva, o fluxo é positivo, indicando que há linhas de campo a saírem da superfície. Se a carga total for negativa, o fluxo é negativo porque há linhas de campo a entrar na superfície.

6.4.2. Campo de um fio retilíneo

a) $r > R \Rightarrow q_{\text{int}} = \pi R^2 L \rho$
 $E(r) = \frac{2\pi k R^2 \rho}{r}$
 $E(r) = \frac{2k\lambda}{r}$ $\lambda = \pi R^2 \rho$ = carga por unidade de comprimento no cilindro
 $V(r) = \begin{cases} k\lambda \ln(\frac{r}{R})^2, & r \geq R \\ k\lambda (1 - (\frac{r}{R})^2), & r \leq R \end{cases}$

b) $r < R \Rightarrow q_{\text{int}} = \pi r^2 L \rho$
 $E(r) = 2\pi k \rho r$
 $E(r) = \frac{2k\lambda}{R^2} r$

$E(r)$ aumenta linearmente dentro do cilindro e diminui proporcionalmente a $1/r$ fora do cilindro.

6.4.1. Campo de um plano
 $E_{\text{plano}} = 2\pi k \sigma \quad \sigma = Q/A$
 $V(z) = -2k\sigma |z|$

6.4.3. Campo de uma esfera condutora

a) se $r > R$ (fora da esfera condutora), $q_{\text{int}} = Q$ $r > R \Rightarrow V(r) = \int_r^{\infty} \frac{kQ}{r^2} dr \Rightarrow V(r) = \frac{kQ}{r}$
 $\Rightarrow E(r) = \frac{kQ}{r^2}$

b) se $r < R$ (dentro da esfera condutora), $q_{\text{int}} = 0$, $r < R$, $V(r) = \int_r^R E dr + \int_R^{\infty} \frac{kQ}{r^2} dr \Rightarrow V(r) = \frac{kQ}{R}$ (constante)
porque a carga fica toda na superfície da esfera condutora. $\Rightarrow E(r) = 0$

7.1. Potencial e campo elétrico

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \quad E_s = -\frac{dV}{ds} \quad V = -\int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

- O potencial decresce mais rapidamente na direção do campo elétrico e mantém-se constante na direção perpendicular ao campo;
- Em cada ponto onde o campo não é nulo, existe uma única direção em que o potencial permanece constante;
- o campo elétrico é perpendicular a essa direção, e aponta no sentido em que V diminui;
- As cargas positivas deslocam-se no sentido em que o potencial decresce, e as cargas negativas deslocam-se no sentido em que o potencial aumenta.

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}$$

O campo elétrico em cada ponto do espaço é igual a menos o gradiente da função V(x,y,z) nesse ponto.

Em cada pequeno plano número existe campo, aproximadamente constante, e assim sendo, o fluxo nesse pequeno plano é dado pela equação 2. O fluxo total na superfície é igual à soma de todos os fluxos nos pequenos planos.

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial y}$$

condições necessárias e suficientes para garantir que o campo é conservativo

7.2. Potencial devido a cargas pontuais

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{kq_i}{\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2}}$$

Para duas dimensões basta retirar os z's que estão dentro da raiz quadrada

7.4. Pontos críticos do potencial

Nó Repulsivo: As linhas de campo elétrico apontam na direção e sentido em que o potencial diminui. Num ponto onde o potencial é um máximo local, existem linhas a apontar para fora desse ponto. O fluxo numa superfície fechada à volta desse ponto é positivo, logo deve existir carga positiva.

Nó Atrativo: As linhas de campo elétrico apontam na direção e sentido em que o potencial aumenta. Num ponto onde o potencial tem um mínimo local, as linhas de campo apontam na direção desse ponto e o fluxo numa superfície fechada à volta dele será negativo, logo deve haver carga negativa nesse ponto.

Ponto de Sela: O potencial é máximo segundo algumas direções e mínimo segundo outras. Existem direções por onde entram nesse ponto linhas de campo elétrico e outras direções por onde há linhas de campo a sair desse ponto. O fluxo numa superfície fechada à volta do ponto deve ser nulo e, assim, o campo é nulo nesse ponto. Os pontos de sela são pontos de equilíbrio instável.

Como nos pontos onde o potencial é máximo ou mínimo há linhas de campo a sair ou a entrar em todas as direções, esses pontos encontram-se no interior de superfícies equipotenciais fechadas, umas dentro das outras, aproximando-se do ponto mínimo ou máximo. Nos pontos de sela uma superfície equipotencial cruza-se com si própria.

7.5. Potencial e energia eletrostática
 $\Delta U_e = q \Delta V \quad 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

7.6. Potencial nos condutores

- Conclusões:
- a) Em qualquer ponto dentro do condutor, a carga e o campo elétrico são nulos.
 - b) Na superfície do condutor pode haver carga e campo elétrico.
 - c) Em qualquer ponto dentro, ou na superfície, do condutor, o potencial tem o mesmo valor
 $V_P - V_Q = -\int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$, porque existe um percurso $P \rightarrow Q$ totalmente dentro do condutor, onde $\vec{E} = 0$
 - d) Nos pontos da superfície onde houver carga, portanto, campo $\vec{E}$, o campo é perpendicular à superfície (porque a própria superfície do condutor é uma equipotencial).
- $\Rightarrow$ O campo elétrico (e a carga) é maior nas pontas (regiões mais convexas) do condutor.

8.1. Força magnética

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

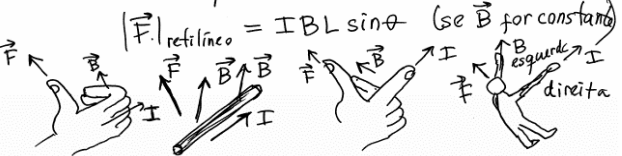
O teorema da divergência implica que no ponto onde se encontra a carga pontual, a **divergência** do campo elétrico tem o mesmo sinal da carga. No campo magnético, a inexistência de monopolos magnéticos implica que a divergência do campo magnético é nula em qualquer ponto. A divergência de um campo vetorial é igual ao traço da sua matriz jacobiana, que é igual à soma dos valores próprios da matriz.

Como o traço é nulo, os valores próprios não podem ser todos números reais positivos ou negativos, logo não existem nós no campo magnético. Não há pontos onde as linhas de campo convergem em todas as direções, nem pontos onde as linhas de campo saem em todas as direções.

Nos pontos de equilíbrio do campo magnético, o valor nulo do traço da matriz jacobiana implica que os valores próprios só podem ser 3 números reais com sinais diferentes ou um valor próprio nulo e os outros dois imaginários e mutuamente complexos conjugados. Os pontos de equilíbrio do campo magnético podem ser apenas centros ou pontos de sela.

8.2. Força magnética sobre condutores com corrente

No caso de um fio retilíneo, que faz um ângulo θ com um campo $\vec{B}$ constante:



UNIDADE SI DE CAMPO MAGNÉTICO

tesla : $1\text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = 1 \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{C} \cdot \text{m}}$ (campo elétrico sobre velocidade)

também é habitual usar o gauss, que não é unidade SI :

gauss : $1\text{ G} = 10^{-4}\text{ T}$

8.3. Momento magnético $\vec{m} = A\vec{I}\hat{n}$

$$M = N \iint_{\text{espira}} (IB \sin \theta) dA = NIB \sin \theta \iint_{\text{espira}} dA$$

$$\Rightarrow M = N(AI) B \sin \theta \quad (AI = \text{momento de cada espira})$$

8.4. Força magnética sobre partículas com carga

A força magnética é perpendicular à velocidade da partícula e perpendicular ao campo. O sentido da força determina-se usando a regra da mão direita para um fio com corrente, mas tendo em conta que o vetor corrente I é no mesmo sentido da velocidade da partícula, se a sua carga for positiva, ou no sentido oposto, se a sua carga for negativa.

Numa região onde existe um campo elétrico, E , e um campo magnético, B , a força sobre uma partícula com carga q e velocidade v é:

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Movimento circular. Se $\vec{B}$ é constante, uniforme e perpendicular a v_0 , a força centrípeta é

$$F_m = |q|v_0B = m \frac{v_0^2}{R} = \text{const.} \times$$

O movimento é circular

uniforme com raio: $R = \frac{mv_0}{|q|B}$ e período: $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$

$v = \frac{E}{B}$

Quando os campos elétrico e magnético são uniformes e perpendiculares entre si.

8.5. Campo magnético de um fio com corrente

“O integral de linha do campo magnético, em qualquer curva fechada, é proporcional à corrente elétrica total em todos os condutores que atravessam o interior da curva” - Lei de Ampère

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} = 4 \pi k_m I_{\text{int}}$$

$$k_m = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

$$B_{\text{fio reto}} = \frac{2 k_m I}{r}$$

onde I_i é a corrente no fio i , com sinal positivo se for no sentido positivo do eixo dos z , ou sinal negativo no caso contrário e (x_i, y_i) são as coordenadas do ponto onde o fio i corta o plano Oxy .

8.6. Força entre condutores com corrente

A força magnética entre dois fios retilíneos e paralelos, percorridos por correntes, é atrativa se as correntes têm o mesmo sentido ou repulsiva se as correntes têm sentidos opostos.

9.1. Campo elétrico induzido 9.2. Gerador de Faraday

$$\vec{E}_i = \vec{v} \times \vec{B} \quad \varepsilon_i = L |\vec{v} \times \vec{B}| \quad V_Q - V_P = \int_0^R E_i dr = \frac{1}{2} B \omega R^2$$

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad E_i = B \omega r$$

9.3. Lei de Faraday

“Numa espira condutora C , sempre que o fluxo magnético através da superfície delimitada por C varia, surge uma força eletromotriz induzida ao longo da espira, igual à derivada do fluxo em ordem ao tempo.”

“A força eletromotriz e o campo induzido são sempre no sentido que produz um campo magnético induzido que contraria a variação do fluxo magnético externo.”

Lei de Lenz

9.6. Indutância $L_{\text{bobina}} = n^2 L_{\text{espira}}$ $\Delta V = -L \frac{dI}{dt}$

UNIDADE SI DE INDUTÂNCIA

henry $\rightarrow 1\text{ H} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$

$$\varepsilon_i = -L \frac{dI}{dt} \quad \gamma = C N^2 A I = L I$$

$L = \text{indutância da bobina} = C N^2 A$ (constante própria da bobina)

Quanto maior for a área das espiras na bobina, maior é a sua indutância. Quanto maior for o número de espiras na bobina, maior será também a área atravessada pelas linhas de campo e maior será também o próprio campo magnético.

9.7. Circuitos de corrente continua com indutores

CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA COM INDUTORES

① Indutor com corrente I nula. $\Delta V = -L \frac{dI}{dt}$ não tem de ser nula. Por exemplo, no instante em que se liga a bobina a uma fonte, $I=0$, mas começa logo a aumentar. O circuito equivalente, que pode ter qualquer voltagem entre os seus terminais mas por onde não passa corrente, é um interruptor aberto.

$A \text{ --- } L \text{ --- } B \iff A \text{ --- } \text{interruptor aberto} \text{ --- } B$

instante inicial em que se liga o indutor ao circuito.

② Enquanto a corrente está a mudar. $I \neq 0$ e ΔV qualquer. O indutor é como se fosse uma fonte de corrente (se a fonte externa desaparecer, a corrente não desaparece instantaneamente)

$A \text{ --- } L \text{ --- } B \iff A \text{ --- } \text{fonte de corrente } I \text{ --- } B$

$\frac{dI}{dt} \neq 0 \quad \frac{dI}{dt} = -\frac{\Delta V}{L} \quad (\Delta V = V_A - V_B)$

③ Estado estacionário. Após um tempo elevado, a corrente ficará constante e, como tal, $E_i = 0$. O indutor é então equivalente a um curto-circuito, em que $\Delta V = 0$ mas I pode ter qualquer valor.

$A \text{ --- } L \text{ --- } B \iff A \text{ --- } \text{curto-circuito} \text{ --- } B$

10.3. Equações diferenciais dos circuitos

$$LC \ddot{V} + RC \dot{V} + V = V_e \quad \text{Tensão de saída num condensador}$$

$$\frac{L}{R} \ddot{V} + \dot{V} + \frac{1}{RC} V = \dot{V}_e \quad \text{Tensão de saída numa resistência}$$

$$\ddot{V} + \frac{R}{L} \dot{V} + \frac{1}{LC} V = \ddot{V}_e \quad \text{Tensão de Saída num indutor}$$

10.5. Impedância 10.6. Associações de impedâncias

$$\tilde{V}(s) = Z(s) \tilde{I}(s) \quad Z_s = Z_1 + Z_2$$

$$Z = \begin{cases} R & (\text{resistencias}) \\ Ls & (\text{indutores}) \\ \frac{1}{Cs} & (\text{condensadores}) \end{cases} \quad Z_p = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

10.7. Função de transferência

$$\tilde{V}(s) = H(s) \tilde{V}_e(s)$$

Fórmulas e Unidades S.I importantes: (do formulário do teste1)

$$\Delta V = RI \quad I = \frac{dQ}{dt} \quad P = RI^2 = \frac{\Delta V^2}{R} \quad P = I \Delta V$$

- Condensadores:**
- a) **Descarregado:** $\Delta V = 0$, mas $I = dQ/dt$ pode ter qualquer valor. Como tal, substituir-se por um curto-circuito.
- $A \text{ --- } C \text{ --- } B \iff A \text{ --- } B \quad \Delta V_{AB} = 0, I = \text{qualquer valor}$
- b) **Com carga a mudar:** $\Delta V = Q/C \neq 0$, mas $I = dQ/dt$. É equivalente a uma fonte com fem $\varepsilon = Q/C$, $r = 0$.
- $A \text{ --- } C \text{ --- } B \iff A \text{ --- } \text{fonte } \frac{Q}{C} \text{ --- } B \quad I = \text{qualquer valor (gerador ou rector)}$
- c) **Com fonte de fem constante:** Q não pode mudar indefinidamente. Após algum tempo, o condensador fica em estado estacionário (equilíbrio estável), em que Q e ΔV são constantes $\rightarrow I = dQ/dt = 0$. O condensador é equivalente a um interruptor aberto.

$A \text{ --- } C \text{ --- } B \iff A \text{ --- } \text{interruptor aberto} \text{ --- } B \quad \Delta V_{AB} = \frac{Q}{C} \neq 0$

Exemplo Condensados:

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad R_s = R_1 + R_2 \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad 1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$$

$$C_p = C_1 + C_2 \quad R_p = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} \quad 1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} \quad 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s} \quad 1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$